

## V004 极化恒等式：矩形模式的空间扩展

## 二级结论

在空间中，设长方体（或底面为矩形的直棱柱）的一组相对顶点为  $A, C$  和  $B, D$ 。对于空间内任意一点  $P$ ，有以下向量恒等式：

$$1. PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2;$$

$$2. \vec{PA} \cdot \vec{PC} = \vec{PB} \cdot \vec{PD}.$$

此结论亦可表述为：若四棱锥  $P-ABCD$  的底面  $ABCD$  为矩形，则上述关系恒成立。

## 理解说明

该结论是平面矩形性质在空间维度的完美对称推广。

- 空间对称性：**由于矩形的中心  $O$  到四个顶点  $A, B, C, D$  的距离相等（即  $OA = OB = OC = OD$ ），这种距离的均等性突破了维度的限制。
- 物理背景：**在空间坐标系中，这体现了点  $P$  到矩形中心  $O$  的距离矢量在不同方向投影的抵消特性。

在立体几何题中，当涉及动点到矩形底面四个顶点的数量积或距离时，该结论能迅速实现“跨越式”转化。

## 证明

设矩形  $ABCD$  的中心为  $O$ 。在空间中连接  $PO$ 。

- 证明 (1)：**由中线定理（极化恒等式模长形式）在空间三角形  $\triangle PAC$  和  $\triangle PBD$  中应用：

$$PA^2 + PC^2 = 2(PO^2 + OA^2)$$

$$PB^2 + PD^2 = 2(PO^2 + OB^2)$$

因底面为矩形，故  $OA = OB$ ，从而  $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$ 。

- 证明 (2)：**利用极化恒等式三角形模式：

$$\vec{PA} \cdot \vec{PC} = PO^2 - OA^2$$

$$\vec{PB} \cdot \vec{PD} = PO^2 - OB^2$$

同理可知  $\vec{PA} \cdot \vec{PC} = \vec{PB} \cdot \vec{PD}$ 。

注意：此证明过程不依赖于  $P$  是否在底面平面内。

## 典型例题

**例题：**已知底面为矩形的四棱锥  $P-ABCD$  中，底面边长  $AB=2, AD=1$ 。若点  $P$  在空间中运动且满足  $\vec{PA} \cdot \vec{PC} = 2$ ，求  $\vec{PB} \cdot \vec{PD}$  的值。

**解析：**由极化恒等式的空间推广可知，由于底面  $ABCD$  是矩形，对于空间中任意一点  $P$ ，其到相对顶点的向量数量积始终满足：

$$\vec{PB} \cdot \vec{PD} = \vec{PA} \cdot \vec{PC}$$

已知  $\vec{PA} \cdot \vec{PC} = 2$ ，直接得出  $\vec{PB} \cdot \vec{PD} = 2$ 。

## 易错提醒

- **底面形状：**结论的前提是底面  $ABCD$  必须是矩形。如果是菱形（对角线不等）或普通平行四边形，由于  $OA \neq OB$ ，该结论不再成立。
- **相对性：**必须是“相对顶点”的组合。在处理空间题目时，容易将相邻顶点的数量积（如  $\vec{PA} \cdot \vec{PB}$ ）误用此公式。
- **空间想象：**点  $P$  可以在空间任何位置，不局限于棱锥的顶点，即使  $P$  在底面平面内或在长方体外部，结论依然有效。

## 结论小结

1. **结论核心：**底面是矩形的四棱锥，相对侧棱长的平方和相等，且起点为顶点的相对侧棱向量乘积相等。2. **解法优势：**在处理复杂的立体几何动态最值问题时，利用此结论可以将四点问题转化为动点  $P$  到矩形中心  $O$  的距离问题。3. **编程思考：**在开发搜索引擎时，可将此结论标记为“模型 3 的空间扩展”，作为平面矩形大法的超集进行索引。